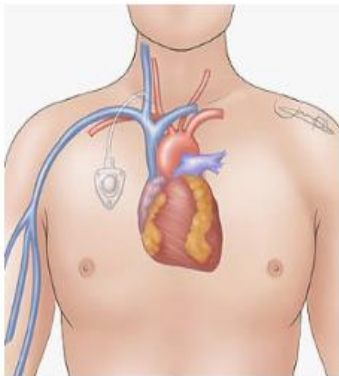


## CVC 중심정맥관 (Central venous catheter)

중심정맥이란 심장과 가까운 굵은 정맥을 의미하며 이러한 중심정맥에 반복적인 약제 주사나 채혈을 할 수 있는 관을 삽입하는 것을 중심정맥관 삽입술이라고 함, 팔이나 다리에 위치한 말초 정맥에 반복적인 약제 주사나 채혈을 하게 되면 혈관 착색, 경화, 괴사, 혈관염과 같은 말초혈관의 손상이 발생할 수 있고, 약제 누출에 의한 조직 괴사가 생길 수 있음

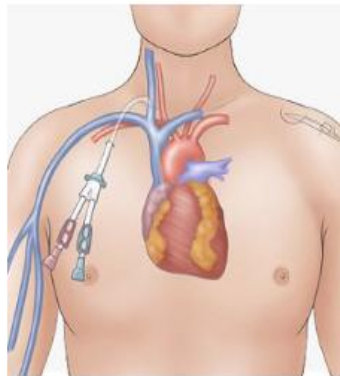
중심정맥관은 이러한 굵은 중심 정맥에 삽입되는 관의 일종으로 한 번 정맥관이 삽입된 후 그 기능이 잘 유지되면, 매번 치료 시 정맥 주사를 위한 별도의 혈관 확보가 필요없이 지속적으로 사용할 수 있음

| 분류   |                                 |
|------|---------------------------------|
| 사용기간 | 장기(Long term) vs 단기(Short term) |
| 용도   | 투석용(Dialysis) vs 주입용(Infusion)  |



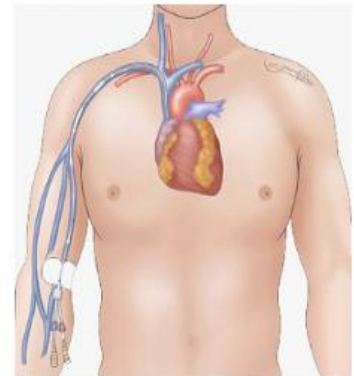
**케모포트 (항암제 투여)**

항암제를 투여하는 동안 굵은 중심정맥에 바로 항암제가 들어갈 수 있도록 장치를 심는다.



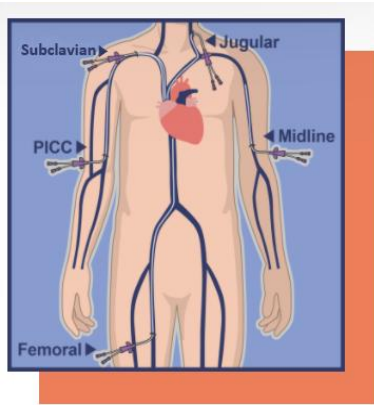
**투석 카테터**

투석혈관을 쓸 수 없을 때 투석이 필요한 경우 목에 투석용 도관(catheter)을 삽입한다.

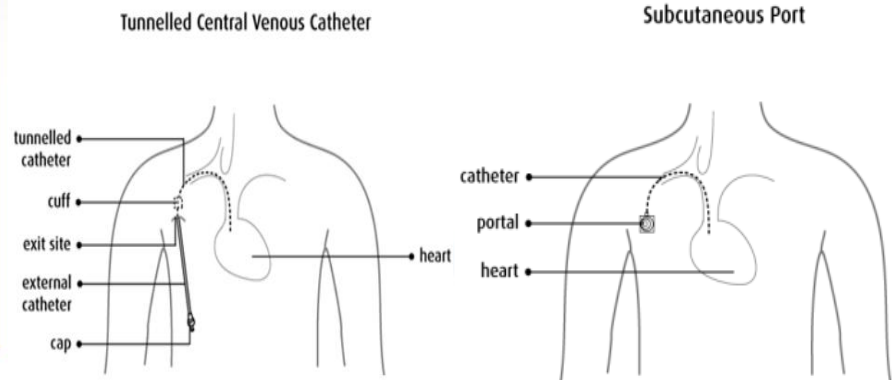


**PICC (투약 및 영양제 투여)**

혈관을 찾기 어려운 경우 초음파로 위팔정맥(brachial vein)을 찾아서 투약용 도관(catheter)을 삽입한다.



Central Venous Catheters & Midline Catheter



## 종류

### 1. 비터널식 중심정맥 카테터(Non-tunneled): Central cath, Mahurkar cath, PICC

- 비교적 작은 직경의 카테터로 채골하정맥이나 말초혈관에 설치, 단기간 사용, 카테터 크기가 작아 정맥염이나 정맥혈전의 가능성이 적음

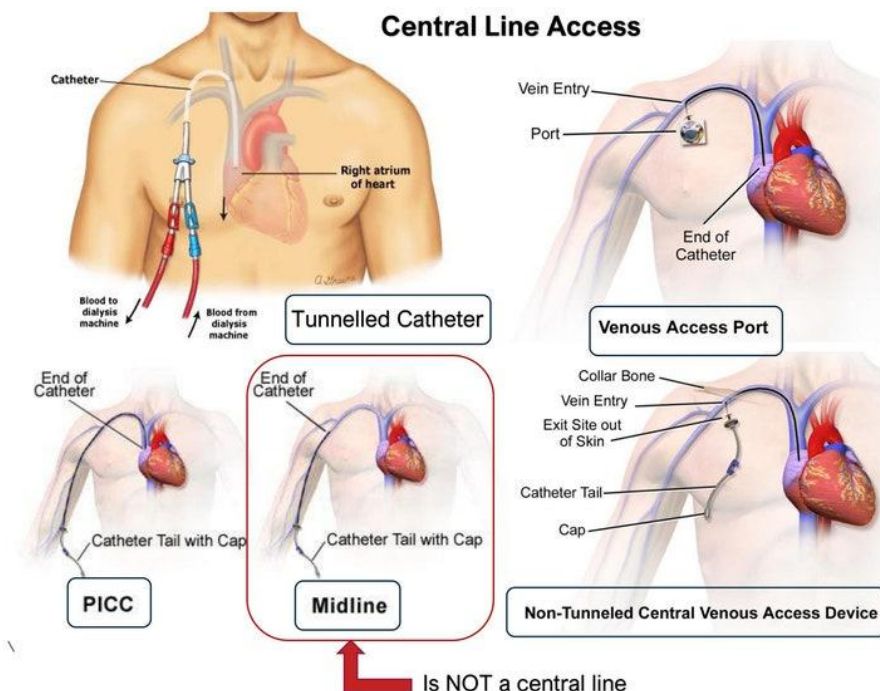
- PICC: 장, 단기간 정맥 주입 치료에 사용(잘 관리하면 6 개월 이상 사용 가능)

### 2. 터널식 중심정맥 카테터(Tunneled): Perm cath, Hickman cath

- nipple 과 sternum 사이에 exit 가 있고 수 inch 의 피하터널 후 venous access site 가 있고 Dacron cuff 가 있어 피하 터널부위에 위치시켜 카테터에 안정성을 주고 감염을 예방, 장기간 사용

### 3. 이식형포트(Implanted port): Chemo-port(Vein), A-port(Artery)

- 감염과 활동에 지장이 적고 외관상으로 나타남이 적음, 장기간 항암제 투여를 목적으로 함

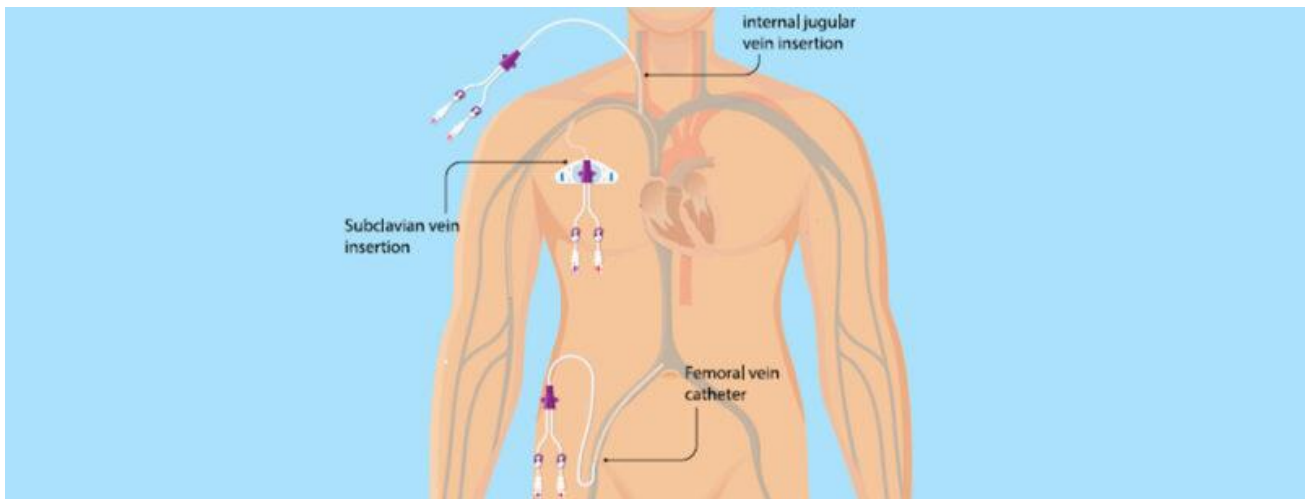


## C-line 경피적 중심 정맥관 (Central venous catheter)

### 적응증

- 수술 후 집중치료 또는 응급상황에서 응급소생술 목적으로 시행
- 고농도 약물, 항생제, 진통제 등 투여, 반복적인 채혈
- 수혈, 대량 수액, 영양공급(TPN) 투여
- 중심정맥압(CVP) 측정: 순환량 모니터링

### 시술부위



- 경정맥(Jugular vein, 목), 쇄골하정맥(Subclavian vein, 쇄골 아래), 대퇴정맥(Femoral vein, 사타구니)
- 기본 **Right Internal jugular vein** 이나, VA shunt, breast ca. Rt.arm save 인 환자, 기존 오른쪽 삽입부위에 infection 있는 경우 제외
- KT 예정 시 AVF 반대편 jugular vein

### 시술 전 확인사항

시술동의서 작성 유무

상의속옷 탈의 및 환의로 환복, 장신구 제거

최소 2 시간 금식 (경구 투약 제외)

시술 부위 확인-좌우, 혈관보호 등

## 시술재료

|                                             |                                                                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Drainage Package, suture set, N/S 500mL     | 헤파린용 1)                                                                               |
| 헥시딘농액 2% 소독액, 거즈 (大 2, 小 3),<br>2%리도카인, 헤파린 | 10cc lock Syringe 1 개 (리도카인 1)<br>CVC cath.(Arrow 1~3-lumen); Lumen 개수는<br>1~3 개로 다양함 |
| c-arm 용 angio cover 50×50, 초음파 비닐           |                                                                                       |
| 26G short needle, nylon 3-0 or 4-0          | Tegaderm                                                                              |
| 10cc Syringe 2 개 (샬라인 1 flushing 용 1,       |                                                                                       |

## 시술방법

- ① 환자를 supine 자세로 눕힌 상태로 시술 부위 소독시행 (목 또는 쇄골부위, 사타구니)
- ② 초음파를 이용하여 vein 위치 확인(주로 IJV, SCV 를 이용)
- ③ 국소마취 후 puncture needle 을 이용하여 정맥을 천자하고 혈액흡입(regurgitation)으로 정맥을 확인, guide wire 는 IVC 까지 안전하게 위치
- ④ G/W 와 dilator 를 이용하여 카테터를 삽입 후 SVC-RA 분지부에 tip 을 위치 후 카테터를 통하여 역류(regurgitation) 확인 후 heparinization(1:100, heparin 1,000unit 1cc+N/S 9cc) 시행
- ⑤ 카테터 tip 의 위치, 중간꼬임 여부, 기능확인 후 suture 고정하고, tegaderm dressing 시행

## 간호업무지침

BP, SPO2 monitoring

중심정맥관 삽입 후 제거된 가이드와이어가 체내에서 완전히 제거되었는지 확인하기

2 주 이내 단기간 사용

## 카테터 관리

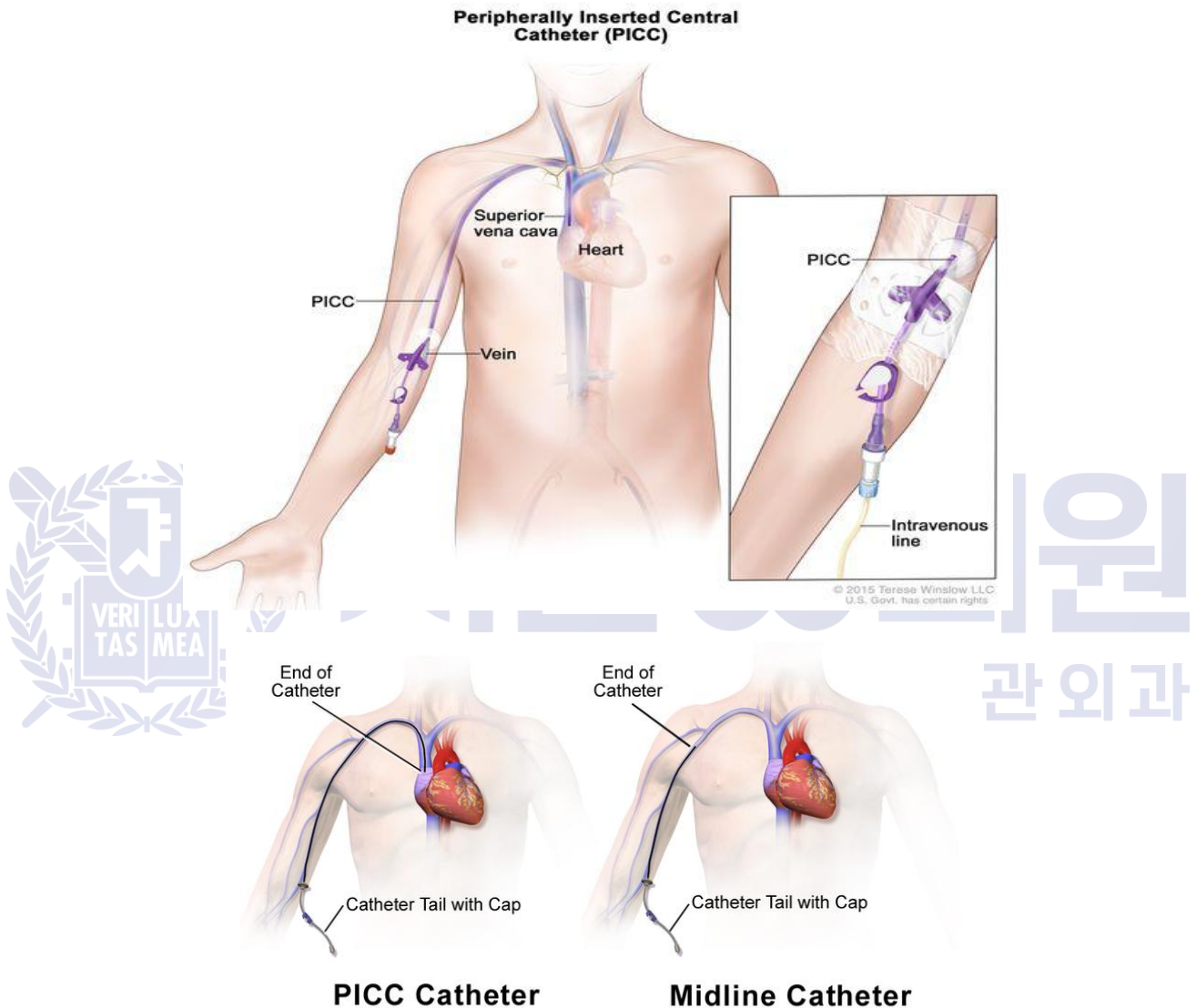
거즈드레싱 2 일마다, 필름드레싱 7 일마다 교체

사용하지 않는 lumen 은 24 시간마다 N/S 5-10cc 로 irrigation or heparin locking 시행

▶ heparin locking 방법

헤파린:생리식염수=1:100 희석용액(20,000U/20ml, NS 9cc+heparin 1cc mix)을 3cc 가량 lumen 에 flushing

# PICC 말초삽입 중심정맥 카테터 (Peripherally inserted central catheter)



목적은 C-line과 동일하지만 C-line보다 장기적인 목적으로 사용, 다른 중심정맥관에 비하여 감염의 우려가 적어 장기간 유지(3~6개월)가 가능하며, 삽입 시 발생할 수 있는 혈흉, 기흉, 폐손상의 위험성이 낮다는 장점이 있음, 또한 환자마다 천자위치가 달라질 수 있으며 체형에 따라 카테터의 길이를 환자에게 맞춰서 넣을 수 있음

## 적응증

장기간 수액, 항생제, 진통제 투여, 반복적인 채혈, 수혈, TPN 투여 등

## 시술 전 확인사항

시술동의서 작성 유무

시술 부위 확인-좌우 (혈관보호: breast cancer, AVF, 외상 등의 부위)

최소 2 시간 금식 (경구 투약 제외)

상의속옷 탈의 및 환의로 환복, 장신구 제거

## 시술부위

상완에 있는 어깨와 팔꿈치 사이에서 주행하는 **요측피정맥(Cephalic Vein)**, **척측피정맥(Basilic Vein)**, 또는 **상완정맥(Brachial Vein)**을 이용하며, 주로 상완의 안쪽에서 주행하는 Basilic vein 을 이용

## 시술재료

Drainage Package, suture set, N/S 500mL

헥시딘농액 2% 소독액, 거즈 (大 2, 小 3), 2%리도카인, 헤파린

c-arm 용 angio cover 50×50, 초음파 비닐

26G short needle, nylon 3-0 or 4-0

10cc Syringe 2 개 (셀라인 1 flushing 용 1, 헤파린용 1)

10cc lock Syringe 1 개 (리도카인 1)

PICC catheter(바드, 1-lumen or 2-lumen / maxflo 2-lumen), Tegaderm

\*\* Venogram 필요시 파미레이 300 50ml, 10cc Syringe 1 개 (조영제 1)-고무줄로 표시

## 시술방법

① 환자를 supine 자세로 팔을 벌리고 누운 상태로 시술 부위 소독시행

- 상완의 목적혈관인 Basilic vein 이 잘 보이도록 팔을 가볍게 회전시켜 고정
- 경우에 따라 혈관확장을 위해 tourniquet 감을 수도 있음

② 초음파를 이용하여 vein 위치 확인(Basilic vein 천자가 보편적이거나, 여의치 않으면 cephalic vein, brachial vein 순으로 천자)

③ 국소마취 후 micro-puncture needle 을 이용하여 천자 후 혈액흡입(regurgitation)으로 정맥을 확인

④ guide wire 삽입(tourniquet 풀기)하여 천자부위에서 SVC-RA 이행부까지 길이를 guide wire 로 재어 카테터

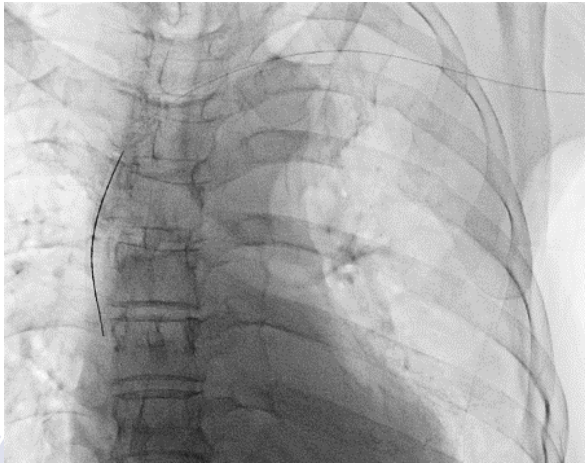


길이 조정(절삭)

⑤ 피부에 1-2mm 정도 incision 시행 후 peel away sheath 를 이용하여 sizing 한 카테터 삽입, 혈액 역류(regurgitation) 확인 후 heparinization(1:100, heparin 1,000unit 1cc+N/S 9cc) 시행

⑥ 카테터 tip 의 위치, 중간꼬임 여부, 기능확인 후 suture 고정하고, tegaderm dressing 시행

- PICC 제거 위험이 높은 경우 suture 하는 방법을 이용하고, 협조가 잘되는 경우 동봉된 PICC 고정 기구 이용하여 고정



간호업무지침

BP, SPO2 monitoring

3~6 개월 정도의 장기간 사용가능

**카테터 관리;** C-line 에 준함

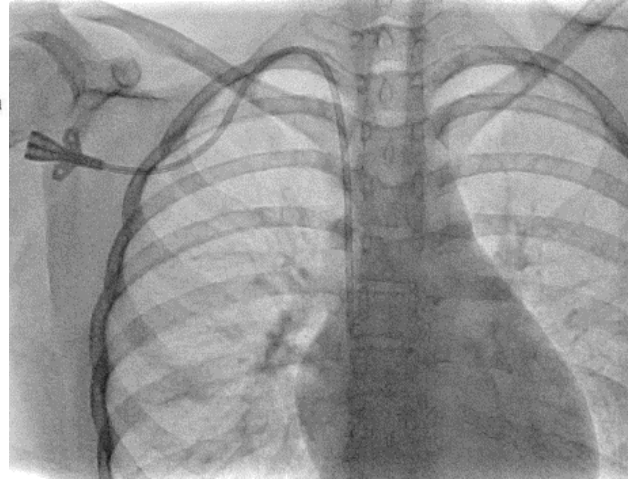
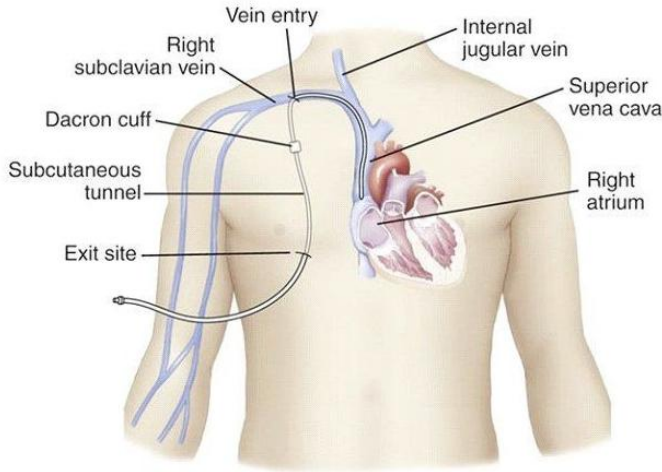
PICC 제품에 따라 CT injection 가능(Bard PICC)

체내 삽입길이 40cm 가량으로 조금 빠지더라도 사용상 문제 없으나, 기능상 문제 발생 시 카테터 교환 고려

**\*\* PICC 시술 후 교환 또는 제거 필요한 경우**

- 삽입 부위에서 출혈, 통증 및 발적, 발열, 진물이 흐르는 등 피부감염
- 삽입한 쪽의 어깨, 팔이 계속 저리거나 붓고 아픈 경우
- 관 또는 카테터가 찢어지거나 구멍이 뚫린 경우
- 보이는 관 또는 카테터의 길이가 평소보다 길어지거나 빠져나온 경우

## Hickman catheter 히크만 카테터



Hickman 라인은 정맥에 접근하기 위해 장기간 사용되며 화학 요법, 정맥 주사 약물 및 영양을 제공하고 혈액을 채취하는 데 사용, Hickman 카테터는 Dacron 커프가 특징이며, Dacron 커프는 카테터에 있는 면과 같은 소재로 흉부 출구 근처의 터널링된 부분에 위치하며 피하 조직에 고정 Hickman 카테터를 배치한 후 약 2주 후에 이 dacron 커프는 이론적으로 카테터를 감염으로부터 보호하고, 봉합 없이도 제자리에 안정적으로 유지하는 데 도움

### 적응증

장기간에 걸쳐 계속적으로 고농도의 영양액(TPN)이나 약물을 주입하거나, 혈액의 채취 및 공급이 필요한 환자의 경우 또는 자극성이 높은 항암화학요법제의 주입이 필요한 경우에 사용, 이는 보통의 혈관을 이용하게 되면 반복된 사용에 따라 그 부위 혈관 및 연조직에 손상을 가져오게 되므로 이에 따른 문제점을 최소화하기 위하여 사용

- 장기 항생제 투입, Chemotherapy, TPN 투여
- 혈장분리반출법, 성분 채집술, 채혈과 수혈



## 시술 전 확인사항

시술동의서 작성 유무

시술 부위 확인-좌우

최소 2 시간 금식 (경구 투약 제외)

필요시 진정 시행

상의속옷 탈의 및 환의로 환복, 장신구 제거

헤어캡 착용-감염예방

## 시술재료

Drainage Package, chemoport set, N/S 500mL

10cc Syringe 2 개 (셀라인 1 flushing 용 1, 헤파린용 1)

헥시딘농액 2% 소독액, 거즈 (大 2, 小 3)

2%리도카인, 헤파린

10cc lock Syringe 1 개 (리도카인 1) - PRN: 조영제용 1

c-arm 용 angio cover 50×50, 초음파 비닐

PRN: Micro puncture set (mini access kit)

26G long needle, nylon 3-0 or 4-0

Hickman catheter

## 시술방법

- ① 환자를 supine 자세로 눕힌 상태로 시술 부위 소독시행 (목과 쇄골아래부위까지)
- ② 초음파를 이용하여 IVJ vein 위치 확인, 정맥 천자하고 guide wire 는 IVC 까지 안전하게 위치
- ③ 피부탈출부(clavicle 아래 3~4cm)와 정맥천자부위 쪽으로 터널을 만들고, cuff 는 피부탈출부에서 1~2cm 안으로 위치
- ④ 카테터 길이를 맞춰 자른 뒤 정맥천자부에 peel away sheath 삽입 후 guide wire 제거
- ⑤ 카테터를 peel away sheath 를 통하여 삽입 후 peel away sheath 는 찢어 제거하고 카테터 tip 의 위치, 중간고임 여부, 기능확인 후 Heparinized saline 을 관내에 채움
- ⑦ 카테터 고정 후 피부 절개부위 suture 하고 시술 종료

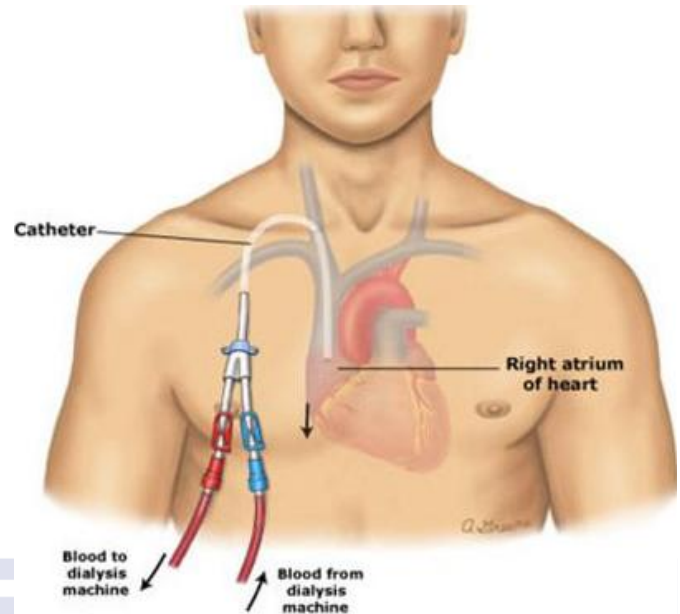
## 카테터 관리

삽입 부위를 항상 소독해야 하고, 헤파린용액을 주입하여 통로가 막히지 않도록 해야 함

교체 시기: 삽입 부위 감염징후(발적, 부종, 통증, 열감 등), 38 도 이상의 열이 날 때, 카테터가 새거나 액체가 흘러나올 때 또는 막혔을 때, 데이크론 커프(dacron cuffs)가 피부 밖으로 나왔을 때는 감염의 위험이 있을 경우

## Permanent catheter 터널식 혈액투석 카테터 (Tunneled dialysis catheter)

동정맥루(AVF) 수술이 되지 않은 상태에서 응급으로 혈액투석이 필요하거나, 인조혈관 수술도 할 수 없을 정도로 혈관 상태가 좋지 않은 경우 또는 혈관 수술을 하였더라도 충분한 기간이 경과하지 않아 투석 시 혈관을 이용할 수 없는 경우 투석환자와 투석 기계를 연결하는 통로로 몇 시간에서 몇 주 동안 사용되는 중심정맥관으로 대퇴정맥, 쇄골하정맥, 내경정맥 등에 삽입



적응증: 혈액투석

### 시술 전 확인사항

시술동의서 작성 유무

최소 4 시간 금식 (경구 투약 제외)

상의속옷 탈의 및 환의로 환복, 장신구 제거

필요시 진정 및 산소공급(N-P 3L/min)

시술 부위 확인-좌우, 혈관보호 등

헤어캡 착용-감염예방

### 시술재료

Drainage Package, chemoport set, N/S 500mL

헥시디놀액 2% 소독액, 거즈 (大 2, 小 3)

2%리도카인, 헤파린

c-arm 용 angio cover 50×50, 초음파 비닐

26G long needle, nylon 3-0 or 4-0

10cc Syringe 2 개 (셀라인 1 flushing 용 1, 헤파린용 1)

10cc lock Syringe 1 개 (리도카인 1) - PRN: 조영제용 1

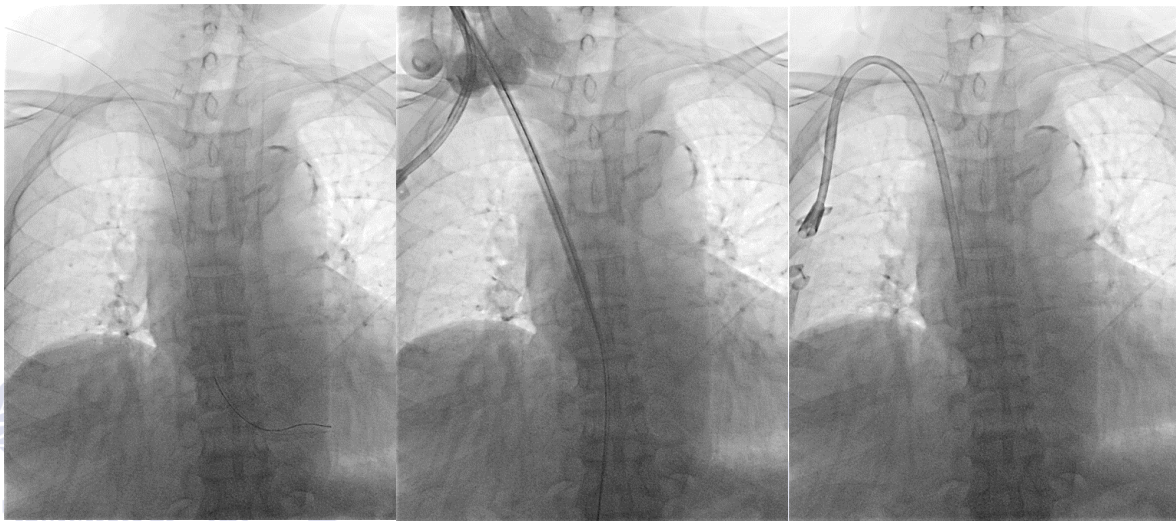
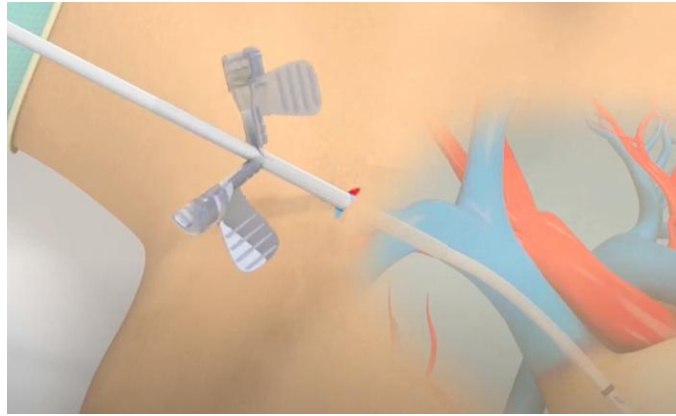
PRN: Micro puncture set (mini access kit)

Perm catheter(바드, Rt: 19cm / Lt: 23cm)

## 시술방법

- ① 환자를 supine 자세로 눕힌 상태로 시술 부위 소독시행 (목과 쇄골아래부위까지)
- ② 초음파를 이용하여 IVJ vein 위치 확인, 정맥 천자하고 guide wire 는 IVC 까지 안전하게 위치한 후 카테터를 이용하여 피부탈출구 위치를 확인함
- ③ 피부탈출부(clavicle 아래 3~4cm)와 정맥천자부위 쪽으로 터널을 만들고, cuff 는 피부탈출부에서 1~2cm 안으로 위치시킨 후 정맥천자부에 peel away sheath 삽입 후 guide wire 제거
- ④ 카테터를 peel-Away sheath 를 통하여 삽입, 카테터의 끝은 SCV-RA 분지부까지 위치 시킴 (카테터 삽입하는 순간 숨을 들이쉬면 대량의 공기가 환자의 심장에 유입될 수 있으므로 valsalva maneuver나 humming 시키거나, sheath 끝을 손으로 막아 공기색전증을 방지)
- ⑤ peel away sheath 는 찢어 제거하고 카테터 tip 의 위치, 중간고임 여부, 기능확인 후 Heparinized saline 을 관내에 채움
- ⑥ 카테터 고정 후 피부 절개부위 suture 하고 시술 종료





#### 간호업무지침

## 영상의학과 · 심장혈관외과

시술 전 환자의 상태 파악 후 산소공급 여부결정: 산소포화도 93% 이하 시 N-P 3L/min 공급 필수

시술 직후 시술부위에 모래주머니 20 분간 적용

피부절개부위 봉합사 제거: 시술 2 주 후

Peel-Away sheath 를 통한 공기흡입 시 기침, 흉통, 빈맥, 우심실출구 폐쇄, 좌심방 혈액유입 감소, 저혈압, 심장동맥 허혈 등 합병증 주의

#### ※ **Air embolism (공기 색전증)**

공기 색전증은 혈관 내로 공기 방울이 들어가 혈액의 흐름을 막아 장기에 기능 부전을 일으키는 질환.

Perm cath.은 내경이 크기 때문에 카테터를 조작할 때 공기색전증을 주의해야 합니다. 흡기 시 카테터를 통해 공기가 직접 우심방으로 들어갈 수 있으므로 카테터 고정장치를 풀 때에는 환자가 숨을 참고나 호기한 상태에서 다루는 것이 좋습니다.

또한 의료진은 Perm cath.를 조작하거나 제거할 때, 환자의 자세를 트렌델렌버그(Trendelenburg) 자세(머리를 낮추고 발을 올리는 자세)로 하거나, 시술 중 환자에게 발살바법(숨을 참고 배에 힘을 주는 것)을 시키거나

숨을 내쉴 때(호기 시) 도관을 삽입하여 공기 유입을 방지합니다. 호흡 조절이 힘든 경우 지속적인 **산소공급**을 통하여 공기 색전증을 예방 합니다.

#### **Air embolism 발생 시 처치**

1. 공기 색전증이 의심되면 환자를 즉시 왼쪽 측면으로 눕히고 머리를 낮추는 자세(**좌측 앙와위**)를 취하게 하여 공기 방울이 폐동맥으로 이동하는 것을 막고 심장으로 들어가는 것을 지연시킵니다.
2. 100% 산소를 즉시 공급하며, 중증의 호흡곤란이 있는 경우 기도 확보 및 기계 환기 등의 응급 처치가 필요할 수 있습니다.

#### **카테터 관리**

삽입 부위를 항상 소독해야 하고, 헤파린용액을 주입하여 통로가 막히지 않도록 해야 함

짧은쪽: 동맥관용, 빨간색, 긴쪽: 정맥관용, 파란색

삽입 당일 혈액투석 가능

6 개월 이상 장기간 사용 가능함

#### **PERM Change**

기능장애(꺼임, fibrin sheath 형성, 관내 혈전, 정맥혈전이나 협착 등) 발생시 교체

- fibrin sheath 형성 또는 정맥 협착이 있는 경우에는 PTA(풍선확장술)을 시행 할 수도 있음

#### **시술 전 확인사항**

시술 전 기존 카테터에 있는 헤파린 regurgi 해주기      필요시 **진정** 및 **산소공급**(N-P 3L/min)

**시술재료:** Perm 삽입과 동일 (초음파 비닐 제외)

Anguis guide wire (0.035" **stiff** 180cm) 1 개

#### **시술방법**

- ① 환자를 supine 자세로 눕힌 상태로 시술 부위 소독시행
- ② 피부탈출부 피부와 cuff 유착정도를 확인 후 모스키토 포셉 또는 블레이드를 이용하여 박리 시행



- ③ 피부와 cuff 가 박리된 상태로 G/W 를 이용하여 SCV-RA 경계부에 위치한 상태로 기존 카테터를 제거
- ④ G/W 를 이용하여 새로운 카테터를 삽입하여 카테터의 끝을 오른심방과 SCV 경계부에 위치시킴 (카테터 삽입 시 환자가 inspiration 할 경우 공기색전증이 생길 수 있으므로 주의해야 함)
- ⑤ G/W 를 제거하고 카테터 팁의 위치, 중간꼬임 여부, 기능확인 후 Heparinized saline 을 관내에 채움
- ⑥ 카테터를 고정하고 시술 종료

## PERM Removal

혈액투석 종료 또는 동정맥루(AVF)가 성숙되어 카테터 투석이 불필요 한 경우

카테터 유발 감염(피부 탈출부 감염, 터널 감염, 카테터유발균혈증 등)

- 감염으로 제거 시 반대쪽에 새로 삽입 할 수 있음

### 시술 전 확인사항

카테터 삽입시기 확인; 2 주 이내 시 cuff 와 피부의 협착이 심하지 않음

감염으로 인하여 제거가 필요시 tip cx.검체 유무를 확인

### 시술재료

Drainage Package – 오염이 심하지 않을 경우 수술공포만 이용하여 drape, 처치로 발행 필수

chemoport set, N/S 500mL

c-arm 용 angio cover 50×50

헥시딘농액 2% 소독액, 거즈 (大 2, 小 3)

26G long needle, nylon 3-0 or 4-0, 11 번 Blade

2%리도카인, Tegaderm

10cc lock Syringe 1 개 (리도카인 1)

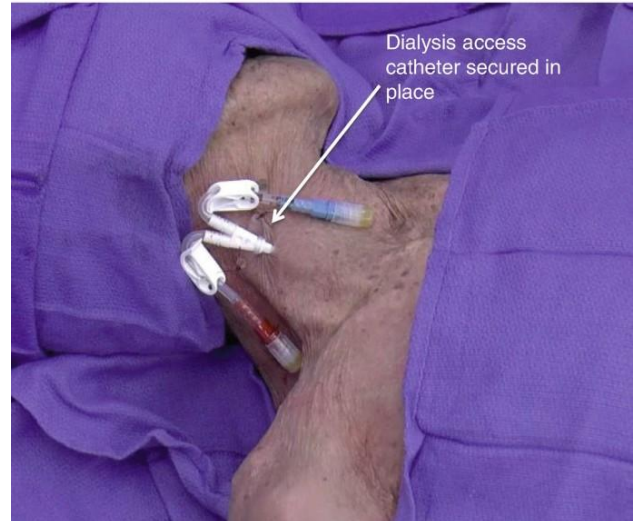
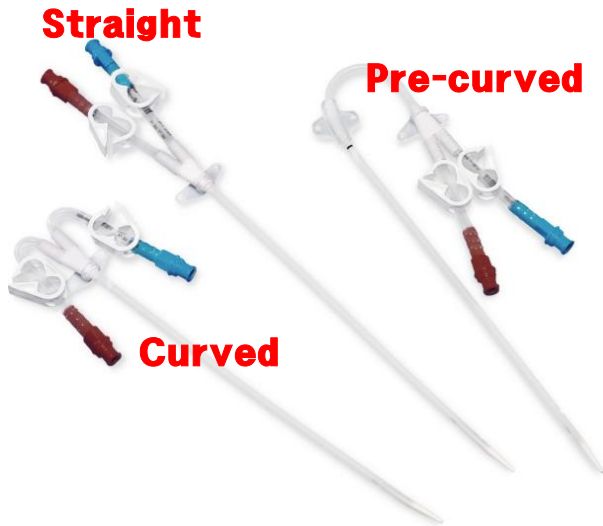
### 시술방법

- ① 환자를 supine 자세로 눕힌 상태로 시술 부위 소독시행
- ② 피부탈출부 피부와 cuff 유착정도를 확인 후 모스키토 포셉 또는 블레이드를 이용하여 박리 시행
- ③ 피부와 cuff 가 박리된 상태로 카테터 제거
- ④ Fluoroscopy 통하여 카테터 잔여물 유무 확인하고 피부탈출부 봉합 후 시술 종료



## HD catheter(=Mahukar) 비터널식 투석용 카테터

(Non-tunneled dialysis catheter)



Perm 카테터와 다르게 피하 매몰부나 Cuff 가 없는 비터널식 투석용 카테터로 짧은 기간 혈액투석이 예상되는 급성신부전 환자 혹은 아주 응급이라 커프가 있는 형태의 도관을 삽입할 여유가 없을 때, 최대 1~2 주 이내로 짧게 사용하는 용도로 삽입

적응증: 응급 혈액투석, 2 주 이내 단기간 사용 목적

### 시술 전 확인사항

시술동의서 작성 유무

필요시 진정 시행

최소 2 시간 금식 (경구 투약 제외)

헤어캡 착용-감염예방

상의속옷 탈의 및 환의로 환복, 장신구 제거

시술 부위 확인-좌우, 혈관보호 등

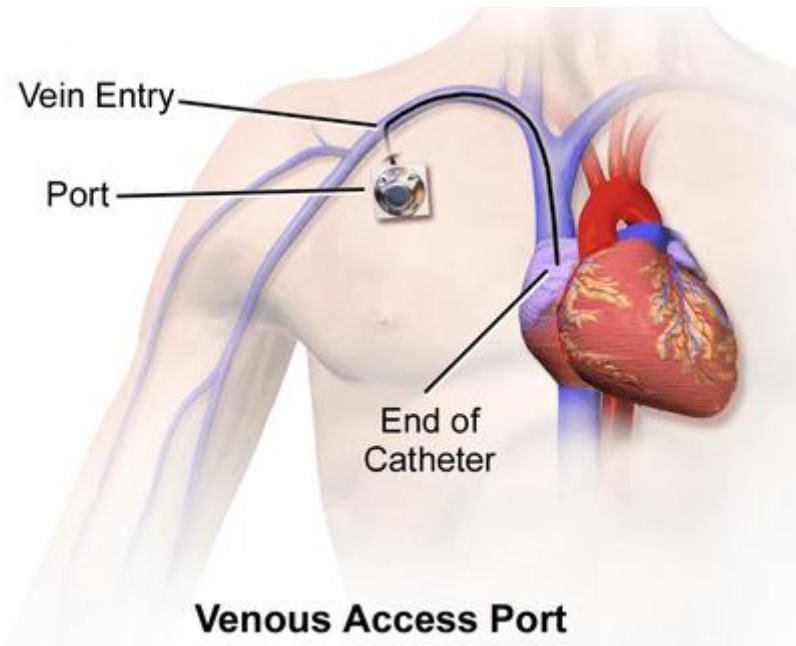
시술재료: C-line 삽입과 동일, HD cath. – NIAGARA / MAHURKAR, Tegaderm

\*\* Venogram 필요시 파마레이 300 50ml, 10cc Syringe 1 개 (조영제 1)-고무줄로 표시

시술방법: C-line 삽입과 동일

간호업무지침: 감염에 약하여 3 주미만의 사용 권장

## Chemo-port 케모포트



반복적인 항암제 투여는 말초 혈관을 변형시키고 혈관 밖으로 새어 나가 합병증(침윤, 일혈, 정맥염 등)을 발생  
하는 위험성이 있음

케모포트는 주기적으로 항암제를 안전하게 맞기 위해 삽입하는 기구로, 피하 지방층에 삽입하게 되며 동전 크  
기만큼 튀어나와 외관상 잘 보이지 않기 때문에 일상생활을 하는데 불편감이 없으며, 일반적인 정맥카테터보  
다 오랫동안 몸 안에 유지할 수 있다는 장점이 있음

### 적응증

3 개월 이상 장기간 항암치료를 받는 경우

항생제, 혈액제제, 비경구적 영양공급, 수액, 진통제 등 간헐적이거나 지속적인 주입이 필요한 경우

말초혈관 확보 시 어려움이 있는 경우

가정이나 외래에서 장기간 치료를 받아야 하는 경우

### 시술 전 확인사항

시술동의서 작성 유무

최소 4 시간 금식 (경구 투약 제외)

상의속옷 탈의 및 환의로 환복, 장신구 제거

필요시 진정 시행

시술 부위 확인-좌우 (혈관보호: breast cancer, AVF, 외상 등의 부위)

헤어캡 착용-감염예방

## 시술재료

Drainage Package, chemoport set, N/S 500mL

헥시디놀액 2% 소독액, 거즈 (大 2, 小 3), 2%리도카인, 헤파린

c-arm 용 angio cover 50×50, 초음파 비닐

26G long needle, 11 번 Blade, MONOFIT-S 4-0

10cc Syringe 2 개 (샬라인 1 flushing 용 1, 헤파린용 1)

10cc lock Syringe 1 개 (리도카인 1) - PRN: 조영제용 1

PRN: Micro puncture set (mini access kit)

Chemoport – 휴먼포트, CELSITE, POWER PORT

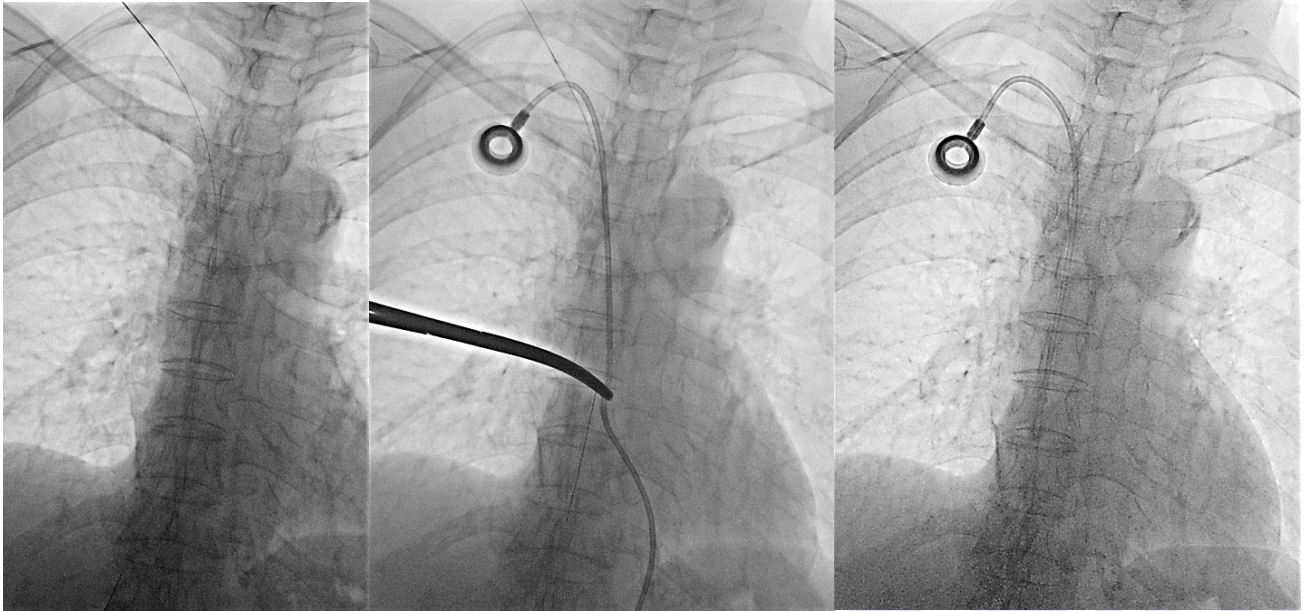
Epi-bond (필요시 Nylon 3-0)

## 시술방법

- ① 환자를 supine 자세로 눕힌 상태로 시술 부위 소독시행 (목과 쇄골 아래부위까지)
- ② 초음파를 이용하여 IVJ vein 위치 확인, 정맥 천자하고 guide wire 는 IVC 까지 안전하게 위치
- ③ 우측 상 흉부에서 쇄골에서 손가락 두 개의 두께만큼 하부 부위에 3~4cm 길이의 피부를 절개 후 지혈겸자(hemostatic clamp)를 이용하여 흉근 근막의 상부에 피하지방층을 박리하여 포트가 들어갈 수 있는 포켓을 만듦
  - 포켓은 전흉부 피부 밑 1cm 정도에 적당한 크기로 만들고 피부에 긴장이 가지 않으면서 잘 만져지도록 함
- ④ 피부 포켓과 정맥천자부위 쪽으로 터널을 만들고, 케모포트를 포켓 안으로 위치시킨 후 카테터 길이를 맞춰 자른 뒤 정맥천자부에 peel away sheath 삽입 후 guide wire 제거
- ⑤ 카테터를 peel-Away sheath 를 통하여 삽입, 카테터의 끝은 SCV-RA 분지부까지 위치시킴, peel away sheath 는 찢어 제거하고 카테터 tip 의 위치, 중간꼬임 여부, 기능확인 후 Heparinized saline 을 관내에 채움
- ⑥ 포트를 피하층에 잘 축지 될 수 있게 위치시키고 절개창을 봉합

- 피하는 MONOFIT 와 같은 녹는 실로 봉합, 피부는 의료용 접착제 Epi-bond 사용하여 봉합
- 출혈의 위험성이 큰 경우 등에는 나일론으로 피부와 피하를 한 번에 봉합 (흉터가 남을 수 있음)

⑦ Fluoroscopy 통하여 카테터 tip 의 위치 확인 후 시술 종료

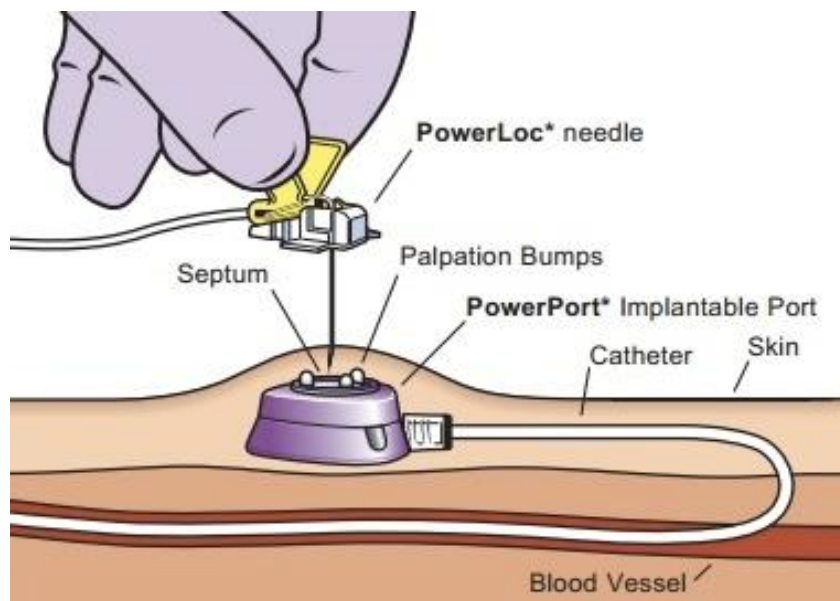


간호업무지침

시술 직후 시술부위에 모래주머니 20 분간 적용

삽입 다음날부터 Chemoport 사용 가능

삽입 12 시간 후부터 샤워 가능하나, 통목욕은 10 일 후부터 가능



## Chemoport removal 항암치료 중단 또는 감염으로 제거가 필요한 경우

### 시술 전 확인사항

케모포트 삽입시기 & 케모포트 종류 확인; 케모포트와 조직의 유착정도를 예상하여 제거시간 확인 (단기간, 금속 재질 < 장기간, 플라스틱 재질)

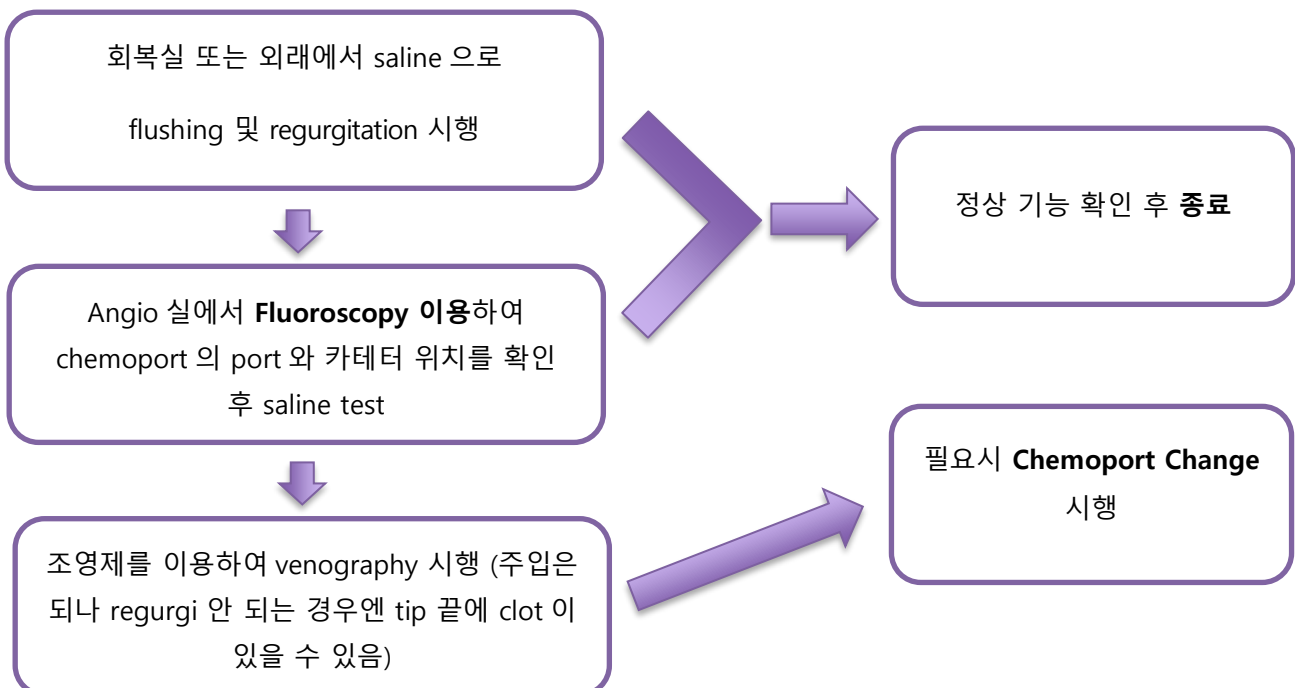
감염으로 인하여 제거가 필요시 tip cx.검체 유무를 확인

**시술재료:** perm removal 과 동일(Tegaderm 제외)

### 시술방법

- ① 환자를 supine 자세로 눕힌 상태로 시술 부위 소독시행
- ② 케모포트가 들어있는 포켓의 피부를 절개 후 피부와 포트 유착정도를 확인 후 모스키토 포셉 또는 블레이드를 이용하여 박리 시행
- ③ 피부와 포트가 박리된 상태로 카테터 제거 후 Fluoroscopy 통하여 카테터 잔여물 유무 확인
- ④ 절개창을 봉합 후 시술 종료 (봉합방법은 케모포트 삽입과 동일)

## Chemoport Function test





## Chemoport 헤파린 관류(Heparinization)

### 목적

케모포트를 통한 투약이 완료된 후부터 재사용 할 때까지 포트의 개방성을 유지하기 위함

**준비물:** 케모포트 바늘(Huber needle), Dressing Set 또는 Suture Set, 거즈, 2%헥시디놀, 생리식염수, 헤파린, 10cc 주사기 2~3 개, Dressing band

☞ **헤파린 희석액:** 생리식염수 9mL + 헤파린 1mL(100U) → **최종 10U/mL(1:10 용액)**

---

※ 임상에서 주로 사용하는 일반적인 “헤파린 관류” 기준 농도 (1:100)

- 말초 & 중심정맥관(CVC, Port 등) 유지용: 10~100U/mL 정도

---

⚠ 단, 일부 병원은 **헤파린 대신 생리식염수만 사용**하기도 하여, 환자 또는 의뢰병원에서 의뢰한 내용을 확인 후 시행

### 환자 자세

환자의 자세에 따라 포트의 위치는 달라질 수 있음. (sitting / supine position)

- ✓ 포트가 움직이는 경우: 약 45 도 침상을 올린 앉은 자세에서 시도
- ✓ 지방이 많고, 비만일수록 환자의 살에 밀려 포트가 서있는 위치와 누워있는 위치가 다를 수 있으므로, 30~40 도 정도 환자를 앉혀 시도
- ✓ 포트가 움직이지 않는 경우: 눕힌 자세에서 시도

## 케모포트 바늘 삽입(Chemoport needling)

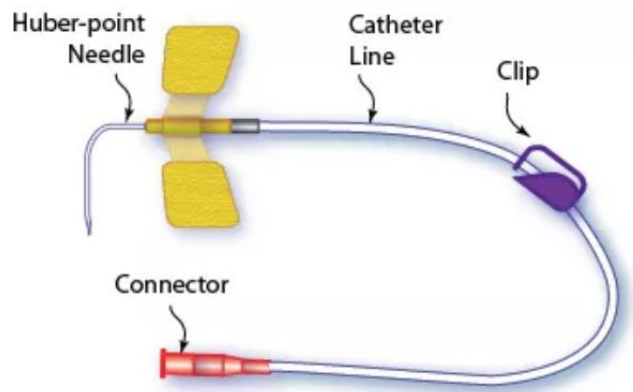


보건복지부

국립암센터  
NATIONAL CANCER CENTER



대한의학회  
Korean Academy of Medical Sciences



## 방법

1. 케모포트 바늘(Huber needle) 삽입 전에 손위생 후 무균장갑 착용, 헥시딘을 이용하여 피부 소독합니다.



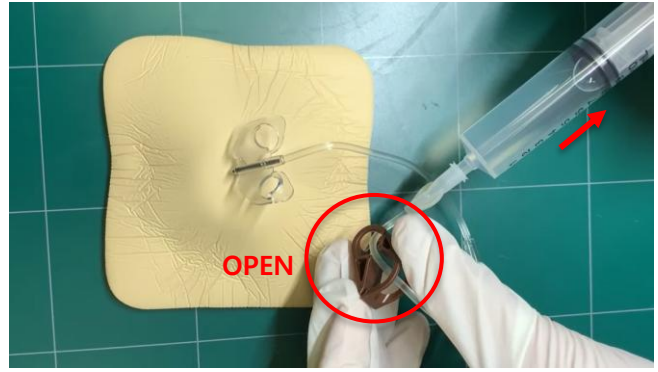
2. 포트의 사방을 양손으로 잡아줍니다.

만약, 손가락 2 개로만 잡아주면 양쪽으로 빠져나갈 수도 있으므로 적어도 손가락 3 개 또는 4 개로 잡아 줘야만 한 가운데 위치를 파악하기 쉽습니다.



3. 케모포트 바늘(Huber needle)을 90 도, 직각으로 넣어줍니다.

이때 힘을 주어 천천히 눌러 삽입합니다. 너무 빨리 넣게 되면 바늘 끝이 포트 바닥에 너무 세게 닿게 되므로 주의하세요.



4. 케모포트 바늘(Huber needle)이 바닥에 닿은 느낌이 들면 클램프를 열고, 주사기를 당겨 피가 나오는지 확인하세요. (바늘이 포트 한가운데로 들어가지 않으면 피가 나오지 않는 경우가 있음)
5. 혈액 역류를 확인 후 카테터 막힘을 예방하기 위해 생리식염수를 10cc 이상 주입하고, 헤파린 희석액을 5cc~10cc 를 천천히 주입합니다.



6. 헤파린 희석액을 주입하면서 주사기 내 액체가 0.5cc 정도 남았을 때 클램프를 잠가 역류를 방지합니다.
7. 케모포트 바늘(Huber needle)을 제거할 때는 양압을 유지하면서 클램프를 잠그고 바늘을 제거해야 합니다. (정맥관에 적당한 양압을 가하지 않거나 정맥관을 잠그기 전 주사기를 분리시키면 혈액이 정맥과 내강으로 역류되어 혈전이 생길 수 있음)
7. 케모포트 바늘(Huber needle)을 제거하고 헥시딘 소독솜으로 소독 후 Dressing band 를 적용합니다.

### 간호업무지침

케모포트 바늘(Huber needle) 제거 후 상처가 회복될 때까지 필름형 드레싱 밴드 유지

최소 2 일간 샤워 자제 또는 방수밴드 부착 후 샤워하도록 안내

(19~20G 바늘이 제거된 부위의 상피화과정(상처회복 과정)이 48 시간 정도 걸리기 때문에)